

Naufal Edhitama Kamil  
Mariposite  
Pemrograman Dasar  
TLS26

## 1. Problem 1

### DEKLARASI

N, K : integer  
hidup : array [1..1005] of boolean  
astronot\_sisa, posisi, hitungan, nomor\_dieliminasi, i : integer

### MAIN

INPUT N, K

FOR i FROM 1 TO N DO  
    hidup[i] <- true  
END FOR

astronot\_sisa <- N  
posisi <- 1

OUTPUT "Urutan astronot yang dieliminasi: "

WHILE astronot\_sisa > 1 DO  
    hitungan <- 0

    WHILE hitungan < K DO  
        IF hidup[posisi] THEN  
            hitungan <- hitungan + 1  
        END IF

        IF hitungan < K THEN  
            posisi <- posisi + 1  
            IF posisi > N THEN  
                posisi <- 1  
            END IF  
        END IF  
    END WHILE

    hidup[posisi] <- false  
    astronot\_sisa <- astronot\_sisa - 1  
    nomor\_dieliminasi <- posisi

OUTPUT nomor\_dieliminasi

WHILE NOT hidup[posisi] DO

```

        posisi <- posisi + 1
    IF posisi > N THEN
        posisi <- 1
    END IF
END WHILE

IF nomor_dieliminasi MOD 2 = 0 THEN
    K <- K + 2
ELSE
    K <- K - 1
END IF

IF K < 2 THEN
    K <- 2
END IF
END WHILE

FOR i FROM 1 TO N DO
    IF hidup[i] THEN
        OUTPUT "Astronot terakhir yang bertahan: ", i
        BREAK
    END IF
END FOR
END

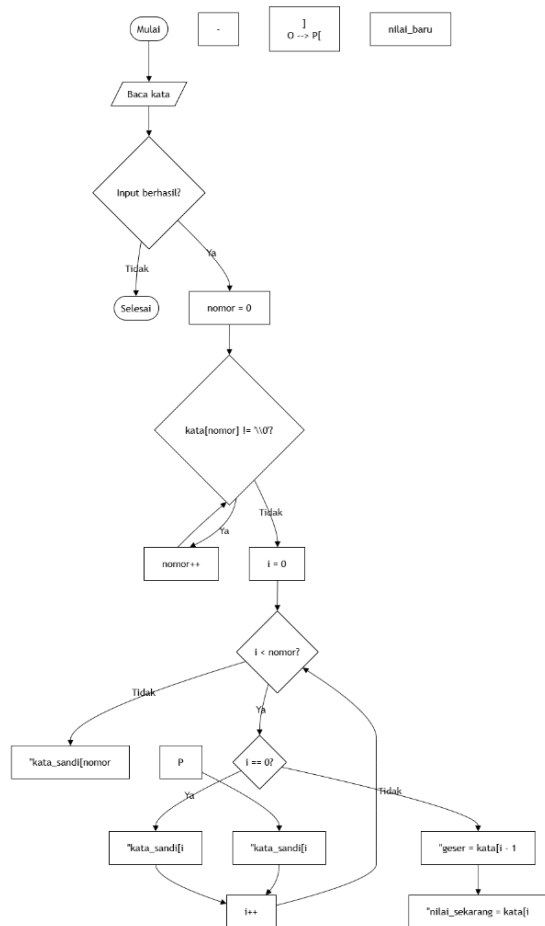
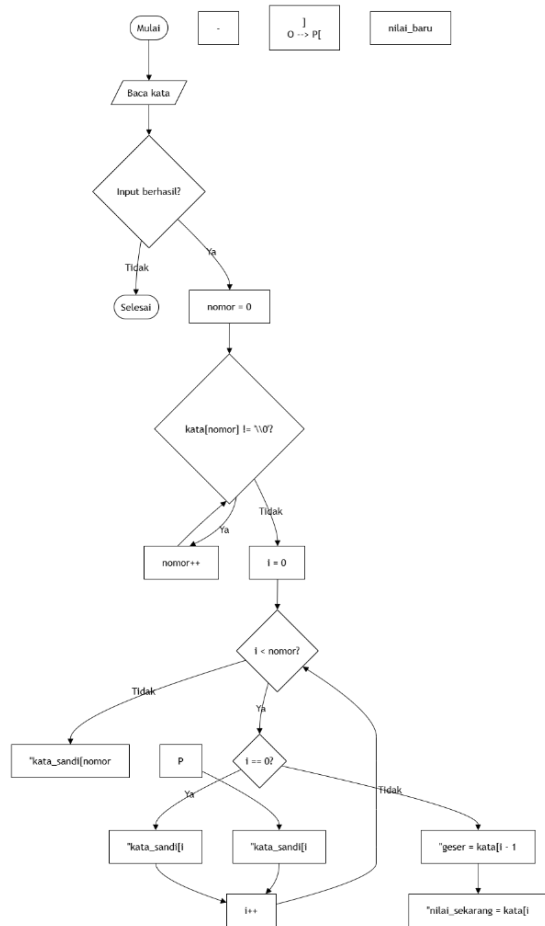
```

Penjelasan:

Diawali dengan pembentukan struktur data dan inisialisasi arena permainan secara sirkular. Sebanyak  $N$  astronot diatur dalam urutan nomor 1 hingga  $N$ , di mana status keberadaan setiap astronot dicatat menggunakan array boolean. Seluruh elemen pada awal permainan diset ke nilai true untuk menandakan semua astronot berada dalam kondisi aktif, dengan titik hitungan dimulai dari astronot nomor 1. Selanjutnya, program menjalankan perulangan sirkular untuk menghitung langkah sebanyak  $K$  kali dengan hanya memperhitungkan astronot yang masih aktif. Ketika hitungan mencapai nilai  $K$ , astronot pada posisi tersebut secara resmi dieliminasi dengan mengubah statusnya menjadi false, lalu nomor astronot yang keluar dicetak ke layar dan jumlah astronot tersisa dikurangi.

Setelah satu astronot tereliminasi, alur program langsung melanjutkan pencarian posisi astronot aktif berikutnya sebagai titik awal hitungan putaran selanjutnya. Nilai pergeseran  $K$  kemudian diperbarui secara dinamis mengikuti aturan khusus berdasarkan nomor astronot yang baru saja keluar: jika nomornya genap maka  $K$  bertambah 2, sedangkan jika ganjil maka  $K$  berkurang 1 dengan batas nilai minimum dipatok pada angka 2. Seluruh proses hitungan, eliminasi, dan pembaruan nilai  $K$  ini terus berulang secara sistematis hingga astronot yang tersisa di dalam lingkaran hanya tersisa satu orang. Pada tahap akhir, program melakukan pemindaian ulang terhadap array untuk menentukan dan menampilkan satu-satunya astronot bertahan yang berhasil memenangkan permainan.

## 2. Problem 2



Penjelasan:

Flowchart dimulai dengan tahap pemrosesan awal dan perhitungan panjang kata. Setelah program dimulai, sistem membaca masukan teks kata dan memeriksa keberhasilan input; jika gagal, program langsung menuju ke tahap selesai. Jika input berhasil, program menginisialisasi variabel nomor = 0 lalu menjalankan perulangan while dengan memeriksa kondisi kata[nomor] != '\0'. Selama karakter belum mencapai penanda akhir '\0', nilai nomor akan terus bertambah (nomor++) untuk menghitung total jumlah karakter pada kata tersebut secara manual.

Setelah perhitungan panjang kata selesai, program melanjutkan ke tahap penyandian karakter melalui perulangan utama dengan menginisialisasi indeks i = 0. Selama nilai i < nomor, program mengecek apakah i == 0. Jika i adalah 0 (huruf pertama), karakter kata[0] langsung dimasukkan ke kata\_sandi[0] tanpa perubahan. Untuk karakter selanjutnya (i > 0), program menghitung nilai pergeseran geser dari huruf sebelumnya, mengonversi posisi huruf saat ini ke indeks nilai, serta memproses rumus pergeseran modulo 26 untuk menghasilkan huruf baru. Proses ini berulang dengan increment i++ hingga seluruh karakter tersandi, lalu ditutup dengan menambahkan karakter akhir '\0' pada kata\_sandi[nomor] dan menampilkan hasilnya ke layar sebelum program berakhir.